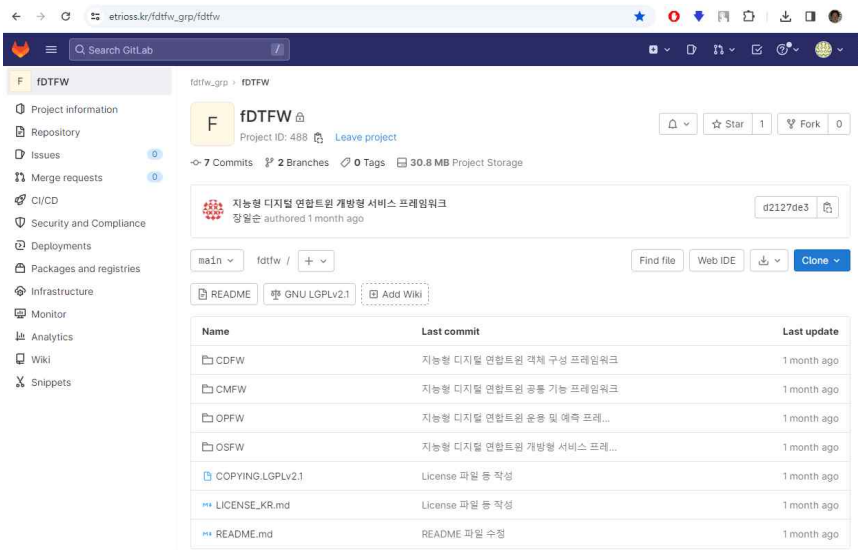
1. 개발 환경 구성

가. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치(C:\FDTFW에 설치할 경우)

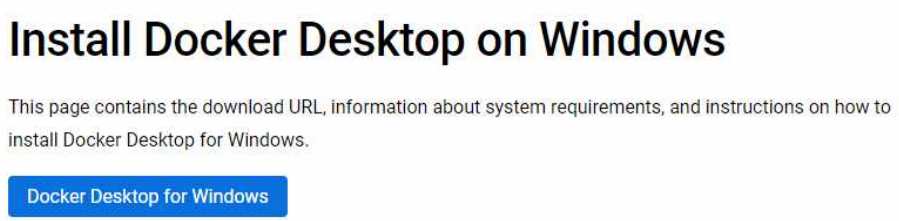
1) cd C:\FDTFW

2) git clone https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw

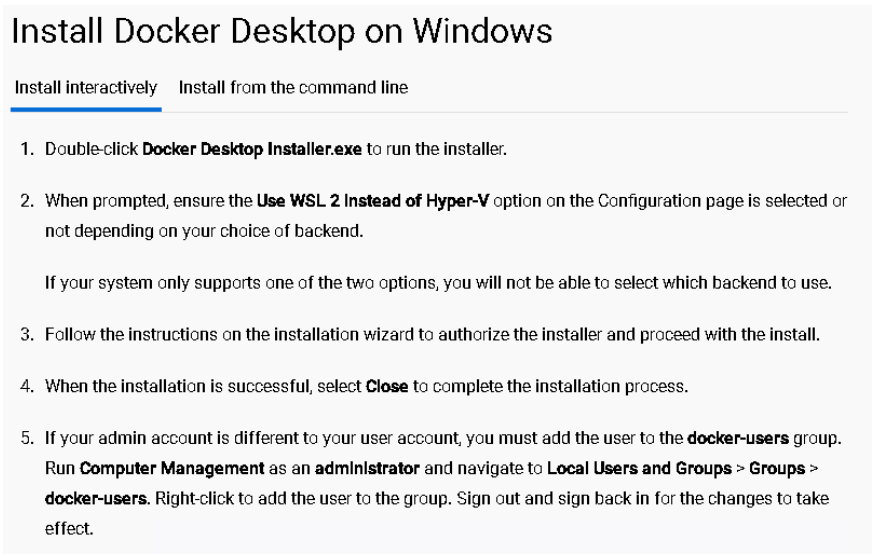


나. 도커 데스크탑 설치 (윈도우 기준)

1) Docker Desktop for Windows 다운로드
(https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/)



2) WSL2 기반 Docker Desktop 설치

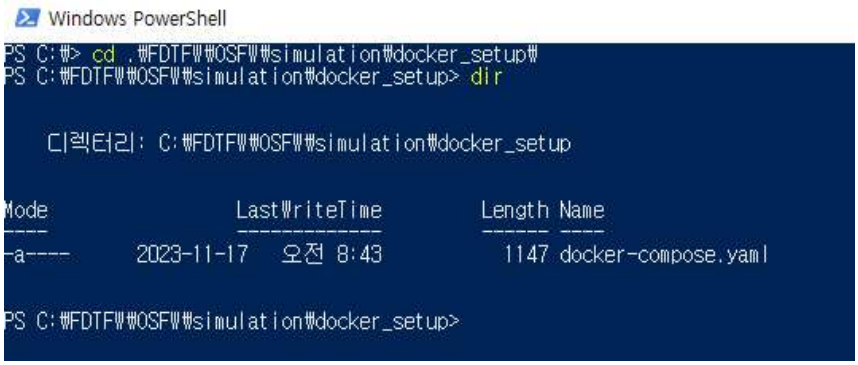


다. 도커 컨테이너 설치

1) Windows Powershell 콘솔 실행



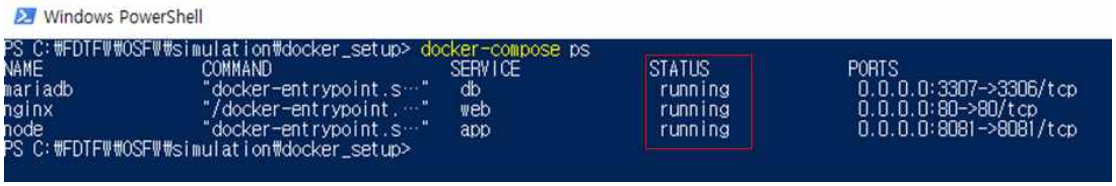
2) 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치 폴더의 도커 셋업 폴더로 이동 (C:\FDTFW\OSFW\simulation\docker_setup)



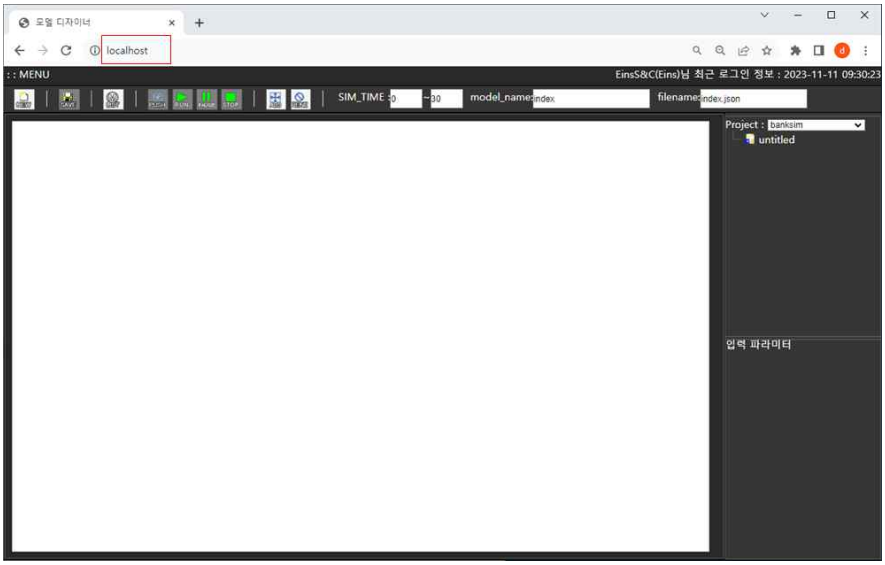
3) docker-compose 실행하여 컨테이너 생성



4) 컨테이너 실행 확인

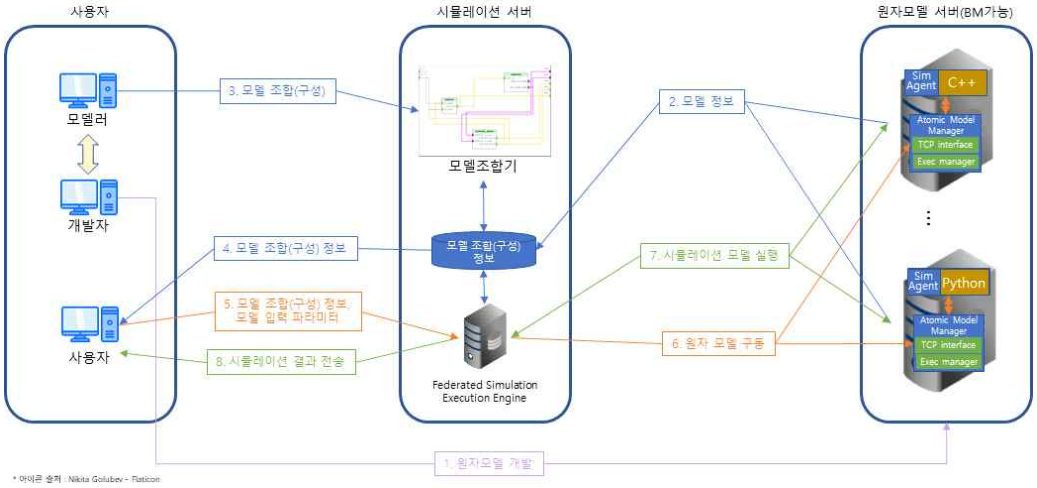


5) web 접속 확인(http://localhost)


모델 디자이너
localhost
: : MENU
EinsS&C(Eins)님 최근 로그인 정보 : 2023-11-11 09:30:23
SIM_TIME
model_name
index
filename
index.json
Project : banksim
untitled
입력 파라미터

2. 구동/실행

가. 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크 시뮬레이션 구조 및 운영개념



나. 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크 시뮬레이션 폴더 구조

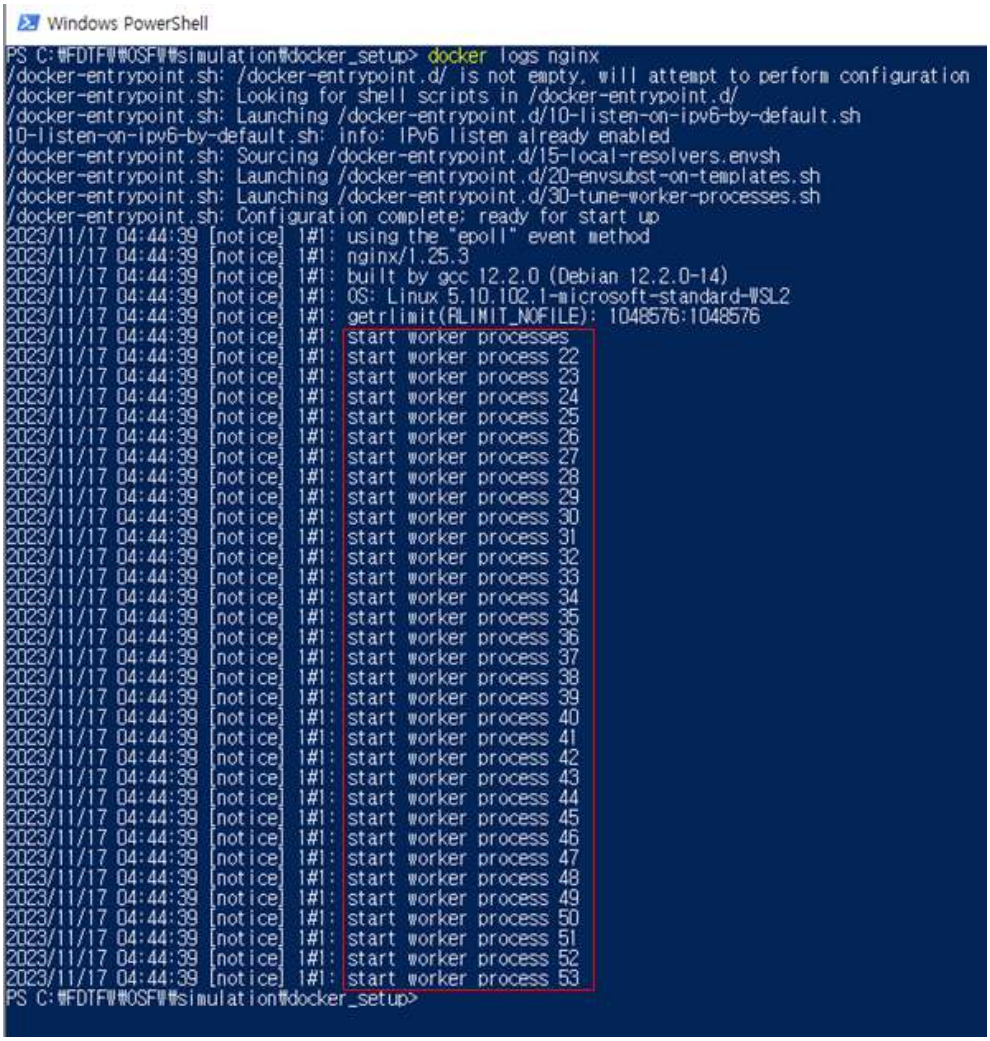
```
/FDTFW
    /OSFW                       : 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크
        /simulation             : 시뮬레이션
            /app_root           : WAS Source
            /db                 : DB Data
            /docker_setup       : 도커 셋업용
            /sim_engine         : 시뮬레이션 엔진
            /web_conf           : WEB 환경설정
            /web_root           : WEB Source
```

다. WEB/WAS/DB 실행

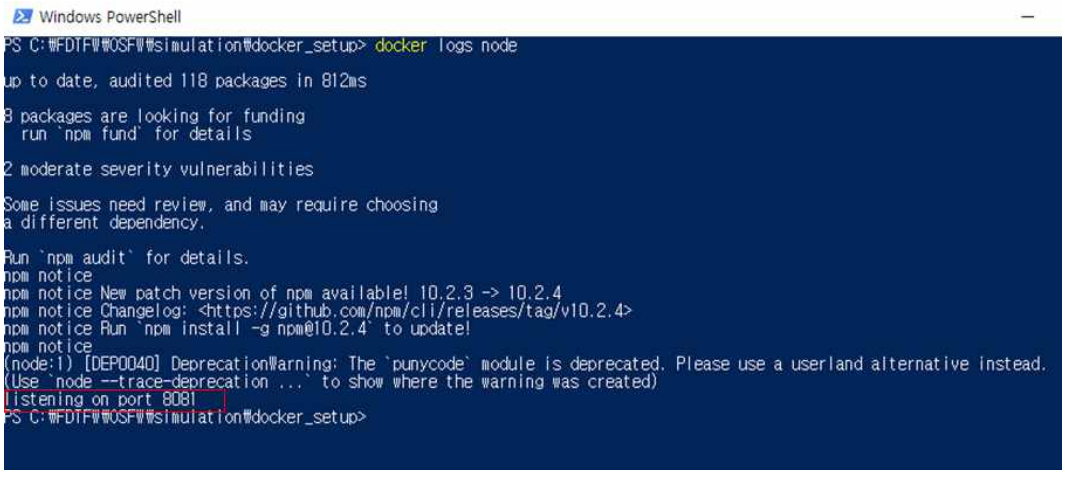
1) Windows Powershell 도구로 연합 디지털 트윈 프레임워크의 도커 셋업 폴더로 이동하여 컨테이너 실행(C:\FDTFW\OSFW\simulation\docker_setup)



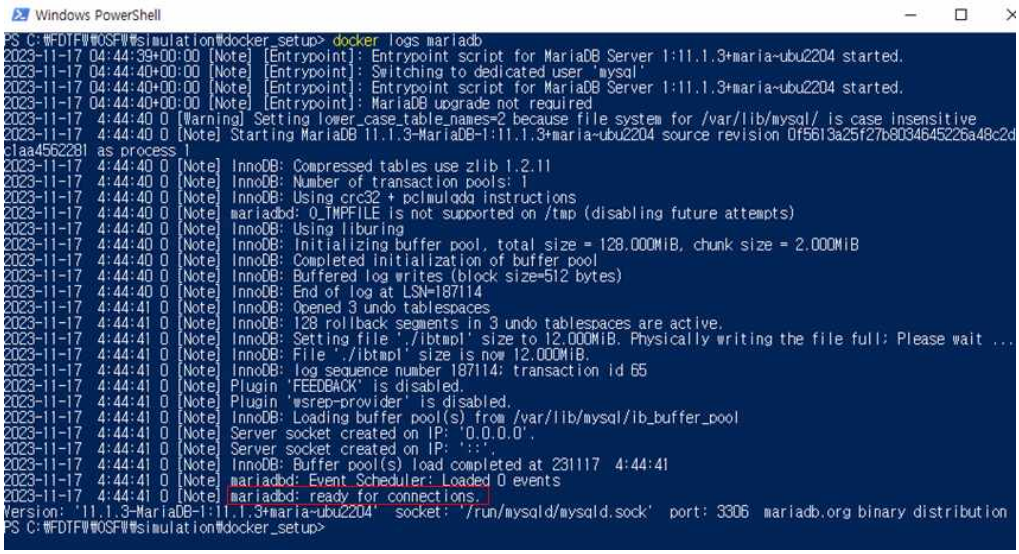
2) WEB 서버 정상 확인(docker logs nginx)



3) WAS 서버 정상 확인(docker logs node)

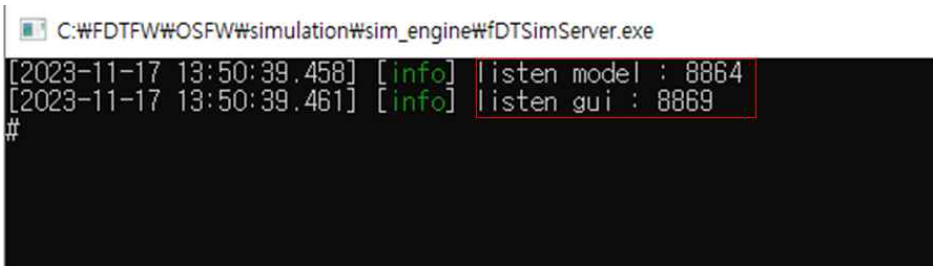


4) DB 서버 정상 확인(docker logs mariadb)

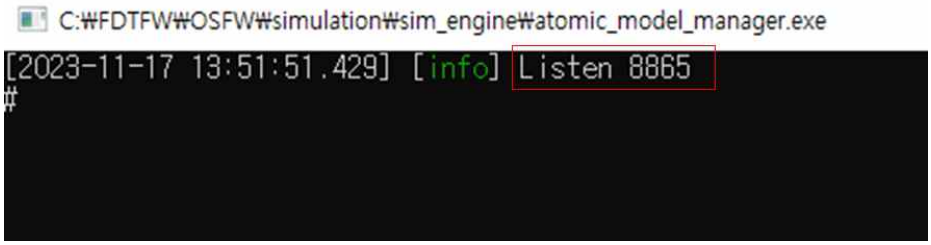


라. 시뮬레이션 서버 시작

1) 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 시뮬레이션 엔진 실행 (C:\FDTFW\OSFW\simulation\sim_engine\fDTSimServer.exe)



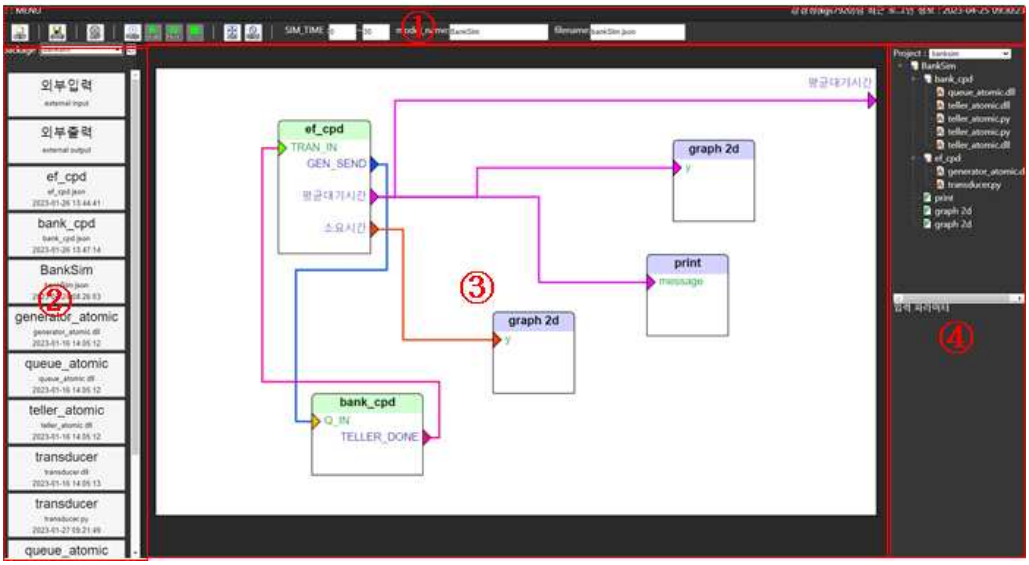
2) 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 모델 매니저 실행 (C:\FDTFW\OSFW\simulation\sim_engine\atomic_model_manager.exe)



3. 기능 설명 및 사용법

가. 시뮬레이션 모델 조합기

1) 기 개발된 시뮬레이션 유형의 모델을 조합하여 새로운 모델을 개발할 수 있는 도구



① 메인 메뉴 창

② 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창

③ 모델 조합 편집창

④ 편집중인 모델의 속성창

2) 메인메뉴 창



시뮬레이션 모델 조합기의 메인 메뉴로 조합된 모델을 저장/불러오기, 시뮬레이션 실행이 가능하다.

① 새로운 조합 모델 생성

② 편집 중인 모델 저장

③ 등록/저장된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트창 활성화

④ 시뮬레이션 제어

- 편집 중인 모델을 시뮬레이션 서버에 업로드
- 업로드 된 모델 시뮬레이션 실행
- 실행중인 시뮬레이션 일시 정지
- 실행중인 시뮬레이션 정지

⑤ 기타

⑥ 시뮬레이션 시간 설정

⑦ 편집 중인 모델 이름

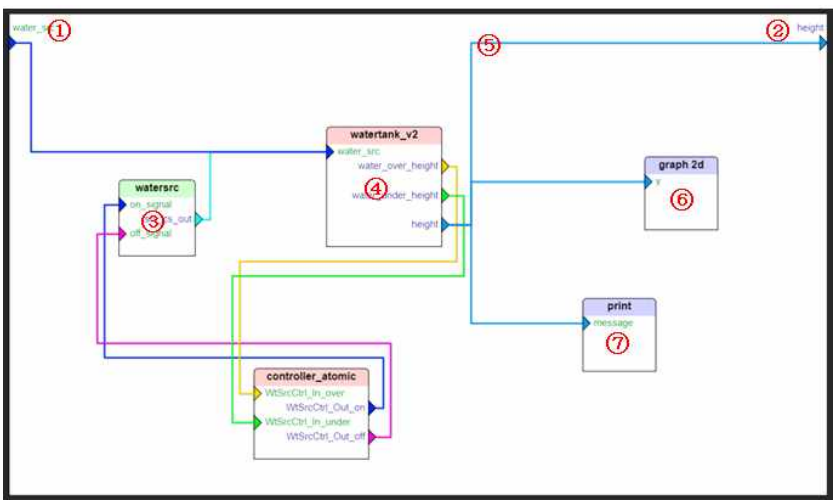
3) 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창



등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트를 보여주는 창으로 모델 리스트를 더블클릭하여 해당 모델을 편집화면으로 불러오거나, 편집화면으로 드래그 하여 현재 편집중인 조합모델의 서브모델로 추가 할 수 있다.

① 시뮬레이션 모델의 분류를 위한 그룹
② 리스트 갱신
③ 조합모델의 외부 입력 포트 추가
④ 조합모델의 외부 출력 포트 추가
⑤ 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트

4) 모델 조합 편집창

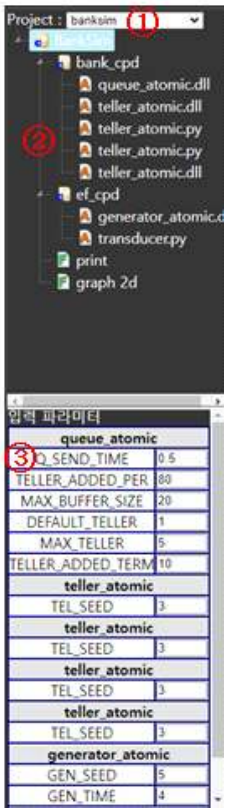


단일/조합 모델을 이용하여 새로운 조합모델을 생성/편집하는 화면이다. 각 모델간 입/출력 포트를 연결하여 모델간 메시지 연동이 가능하다.

① 편집중인 조합모델의 외부 입력포트
② 편집중인 조합모델의 외부 출력포트
③ 편집중인 조합모델의 하위 모델로 파란색의 타이틀은 조합모델을 표현

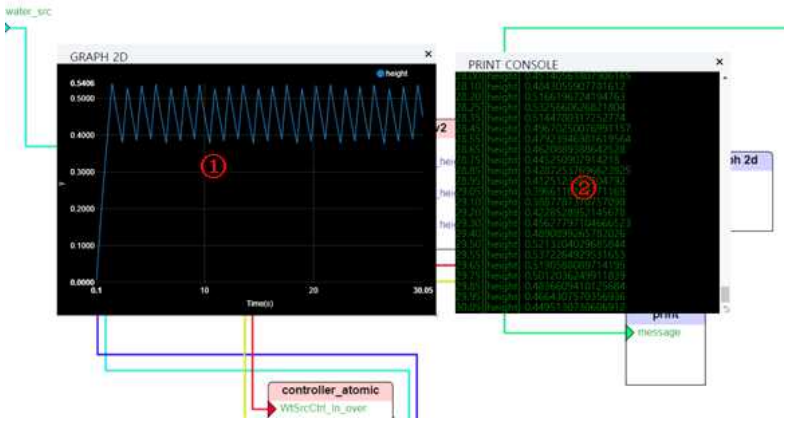
④ 편집중인 조합모델의 하위모델로 붉은색의 타이틀은 단일모델을 표현
⑤ 모델의 입/출력 포트를 연결해주는 라인
⑥ 모델의 출력값을 그래프로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 그래프를 보여준다.
⑦ 모델의 출력값을 콘솔형태로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 텍스트를 보여주는 콘솔화면을 보여준다.

5) 편집중인 모델의 속성창



편집중인 조합모델에 속한 하위 모델리스트와 모델들의 입력파라미터를 설정할 수 있다.
① 편집중인 조합모델의 그룹명
② 편집중인 조합모델에 포함된 하위 모델 리스트
③ 편집중인 조합모델에 포함된 하위모델들의 입력파라미터 설정화면

6) 시뮬레이션 결과 확인창



조합모델의 시뮬레이션 결과를 실시간 확인하기 위한 그래프와 텍스트 콘솔 화면이다.
① 시뮬레이션 결과값을 그래프로 보여주는 화면
② 시뮬레이션 결과값을 텍스트형태로 보여주는 화면